

KONSTRUIRANJE ZA ZAGOTOVITEV LOKALNE DUKTILNOSTI

Podatki o materialu

Beton	C30/37	
f_{ck}	30	MPa
f_{ctm}	2,9	MPa
Jeklo	B500B	
f_{yk}	500	MPa
$\varepsilon_{sy,d}$	2	

Podatki o prerezu

h_w	500	mm
d_{bw}	8	mm
d_{bL}	14	mm
ρ	0,1	
ρ'	0,1	
μ_φ	0,1	

Kjer so:

 h_w višina grede [mm] d_{bw} premer stremen [mm] d_{bL} premer najtanjše vzdolžne palice [mm] ρ delež armature v natezni coni ρ' delež armature v tlačni coni μ_φ faktor duktilnosti za ukrivljenostOmejitev deleža armature v natezni coni ρ :

$$\rho_{max} = \rho' + \frac{0,0018}{\mu_\varphi \cdot \varepsilon_{sy,d}} \cdot \frac{f_{cd}}{f_{yd}}$$

$$\rho_{min} = 0,5 \cdot \left(\frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \right)$$

 ρ_{max} 0,1004 ρ_{min} 0,0029 ρ OK

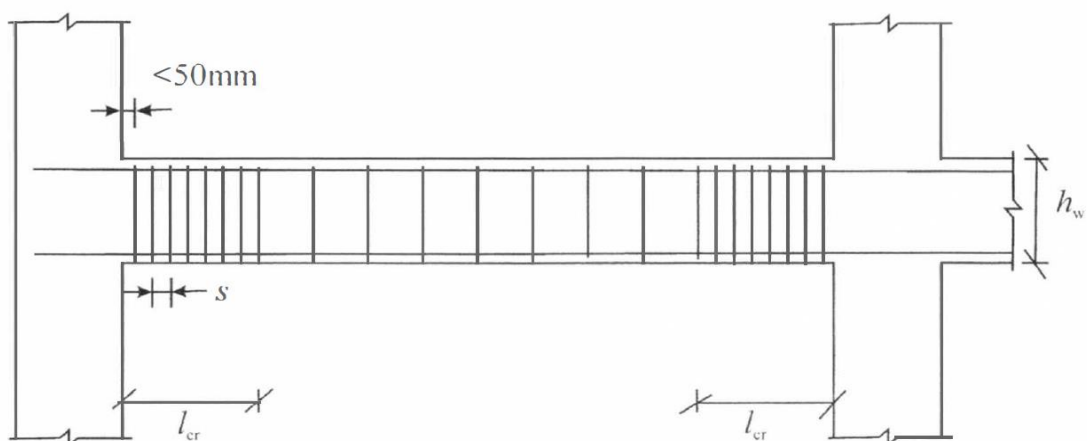
Maksimalni razmik stremen:

s 112 mm

Podpiranje grede z navpičnimi elementi:

zvezno

Dolžina kritičnega območja v gredi:

 l_{cr} 500 mm

KONSTRUIRANJE ZA ZAGOTOVITEV LOKALNE DUKTILNOSTI

Podatki o materialu

Beton	C30/37	
f_{ck}	30	MPa
Jeklo	B500B	
f_{yk}	500	MPa
$\epsilon_{sy,d}$	2	

Podatki o prerezu

h	0,4	m
b	0,4	m
h_c	0,4	m
A_c	0,16	m ²
l_{cl}	3	m
l_{cr}	0,5	m
V_{so}	0,0002	m ³
V_{obj}	0,009	m ³
ω_{wd}	0,48	
μ_ϕ	0,1	
N_{Ed}	100	kN
v_d	0,03	
h_o	0,3	m
b_c	0,4	m
b_o	0,3	m

Kjer so:

h višina prečnega prereza [m]

b širina prečnega prereza [m]

h_c večja dimenzija prečnega prereza stebra [m]

l_{cl} svetla višina stebra [m]

l_{cr} dolžina kritičnega območja [m]

V_{so} prostornina stremen za objetje [m³]

V_{obj} prostornina objetega betonskega jedra [m³]

ω_{wd} mehanski volumski delež (zaprtih) stremen, ki objemajo betonsko jedro kritičnega območja

$$\omega_{wd} = \frac{V_{so}}{V_{obj}} \cdot \frac{f_{yd}}{f_{cd}}$$

μ_ϕ faktor duktilnosti za ukrivljenost

N_{Ed} projektna osna sila [kN]

v_d normirana projektna osna sila

$$v_d = \frac{N_{Ed}}{A_c \cdot f_{cd}}$$

h_o višina objetega jedra (merjena do srednje črte stremen) [m]

b_c širina celega betonskega prereza [m]

b_o širina objetega jedra (merjena do srednje črte stremen) [m]

α faktor učinkovitosti betonskega jedra

Oblika prereza:

Pravokotni prerez

n skupno število vzdolžnih armaturnih palic

b_i razdalja med sosednjimi podprtimi palicami [m]

s razmik med stremenji [mm]

D_o premer objetega jedra (samo pri okroglih prerezih) [m]

n	8	
b_i	0,1	m
s	100	mm
D_o	0,3	m
α_n	0,85	
α_s	0,69	
α	0,59	

Zadoščeno mora biti pogoju:

$$\alpha \cdot \omega_{wd} \geq 30 \cdot \mu_{\varphi} \cdot v_d \cdot \varepsilon_{sy,d} \cdot \frac{b_c}{b_o} - 0,035$$

$$0,29 \geq 0,22 \quad \text{OK}$$

d_{bL} najmanjši premer vzdolžnih armaturnih palic [mm]

d_{bL} 14 mm

Maksimalni razmik stremen:

s 112 mm

